ВсОШ 1997, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

Автор: М. Сонкин · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Решите в целых числах уравнение $(x^2 - y^2)^2 = 1 + 16y$.

РЕШЕНИЕ

Ответ: (±1; 0), (±4; 3), (±4; 5).

Правая часть — квадрат, значит неотрицательна, и $y \geq 0$. Если $x^2 \neq y^2$, то $|x^2 - y^2| \geq |2y - 1|$ (соседние квадраты отличаются от y^2 на $2y \pm 1$); при $x^2 = y^2$ получаем $0 = 1 + 16y$ — невозможно. Итак, $(2y - 1)^2 \leq 1 + 16y$, откуда $y \leq 5$.

$1 + 16y \in \{1, 17, 33, 49, 65, 81\}$, квадраты — 1, 49, 81, то есть $y = 0, 3, 5$. $y = 0$: $x^4 = 1$, $x = \pm 1$. $y = 3$: $x^2 - 9 = \pm 7$, $x^2 = 16$ (или 2). $y = 5$: $x^2 - 25 = \pm 9$, $x^2 = 16$ (или 34).